座位号

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装 订 线 内 不 要 答 题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学 B(二)　试卷类型：A（答案）　考试形式：闭卷

授课专业：经、管、工科相关专业　考试日期：2019 年 06 月　日　共 3 页

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

得分

一、填空题（每题 3 分，共 18 分）

1. 由方程 $x+2y+yz=0$ 确定的 $z=z(x,y)$，在点 $(-1,1,-1)$ 处的全微分 $dz\big|_{(-1,1)}=$ $-dx-dy$.

2. 函数 $z=xe^{2y}+1$ 在点 $P(1,0)$ 处沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 方向的方向导数为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. 交换积分次序：$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx=$ $\int_0^1 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$.

4. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$ 在第一象限部分（$a>0$），则 $\int_L (e^{\sqrt{x^2+y^2}})ds=\frac{\pi}{2}ae^a$.

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=S$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})=$ $2S-u_1$.

6. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-2, & -\pi\le x\le 0\\ 1+x^2, & 0<x<\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 2π 处收敛于 $-\frac{1}{2}$.

得分

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. [C] 设函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，则下列四个叙述中正确的是

① $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续　② $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的偏导数存在

③ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的偏导数不存在　④ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微

A. ①②　B. ②③　C. ①③　D. ④

2. [A] 空间曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(0,1,1)$ 处的切平面方程为

A. $2y-z=1$　B. $2y-z=-1$　C. $2y+z=1$　D. $2y+z=-1$

3. [B] 设曲面 Σ 是由 yoz 平面上曲线 $y^2=2z$ 绕 z 轴旋转而成的，则曲面 Σ 的方程为

A. $y^2=2(x+z)$　B. $x^2+y^2=2z$

C. $(x+y)^2=2z$　D. $y^2=2(x+z)^2$

4. [D] 下列级数中，收敛的是

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}+(-1)^n}{n+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{e^n}$

5. [C] 设曲面 $\Sigma_1: x^2+y^2+z^2=R^2, z\ge 0$；$\Sigma_2: x^2+y^2+z^2=R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$，则

A. $\iint_{\Sigma_1}xdS=4\iint_{\Sigma_2}xdS$　B. $\iint_{\Sigma_1}ydS=4\iint_{\Sigma_2}ydS$

C. $\iint_{\Sigma_1}zdS=4\iint_{\Sigma_2}zdS$　D. $\iint_{\Sigma_1}xyzdS=4\iint_{\Sigma_2}xyzdS$

6. [A] 已知 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成的闭区域，三重积分 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv$ 化为三次积分正确的是

座位号

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

A. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}dx\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}f(x,y,z)dz$　　B. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}dx\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}dy\int_{\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{x^2+y^2}}f(x,y,z)dz$

C. $\int_{0}^{\sqrt{2}}dx\int_{0}^{\sqrt{2-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}f(x,y,z)dz$　　D. $\int_{0}^{\sqrt{2}}dy\int_{0}^{\sqrt{2-y^2}}dx\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}f(x,y,z)dz$

得分

三、（14 分，每题 7 分）计算下列各题。

1. 已知 $z=f(xy,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，其中 f 具有二阶连续偏导数。

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'$　　（4 分）

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y(xf_{11}''+f_{12}'')$　　（3 分）

2. 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2}dxdy$，其中 D 是由圆心在原点、半径为 a 的圆周所围成的闭区域。

解： 在极坐标系中，闭区域 D 可以表示为：　$0\le\rho\le a,0\le\theta\le 2\pi.$

从而

$$\iint_D e^{-x^2-y^2}dxdy=\iint_D e^{-\rho^2}\rho d\rho d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a e^{-\rho^2}\rho d\rho$$　　（4 分）

$$=\frac{1}{2}(1-e^{-a^2})\int_0^{2\pi}d\theta=\pi(1-e^{-a^2}).$$　　（3 分）

得分

四、（10 分）计算曲线积分 $\int_L(x^2-y)dx-xdy$，其中 L 为圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的一段弧。

解： 设　$P=(x^2-y),Q=-x$，且 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$，积分与路径无关。　　（4 分）

于是原积分值等于从点 $(0,0)$ 沿 x 轴到 $(1,0)$，再沿铅直方向向上到达 $(1,1)$ 的积分和，即

$$\int_L(x^2-y)dx-xdy$$

$$=\int_{(0,0)}^{(1,0)}x^2dx+\int_{(1,0)}^{(1,1)}-dy=\frac{1}{3}-1=-\frac{2}{3}.$$　　（6 分）

得分

五、（10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域及和函数。

解: (1) 收敛域　由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{\frac{x^{2n-1}}{2n-1}}\right|=x^2$，　　（3 分）

当 $|x|<1$ 时，级数收敛；当 $|x|>1$ 时，级数发散；当 $x=\pm1$ 时，级数发散，故该幂级数的收敛域为 $|x|<1$.　　（2 分）

(2) 记 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$，则 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-2}=\frac{1}{1-x^2}$，所以

$$S(x)=\int_0^x\frac{1}{1-x^2}dx=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},\quad |x|<1.$$　　（5 分）

得分

六、（10 分）求解微分方程 $y''+4y=\cos x$。

解： 特征方程 $r^2+4=0$，$r_{1,2}=\pm 2i$.　　（3 分）

对应齐次方程的通解为 $Y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$，　　（2 分）

设特解 $y^*=A\cos x+B\sin x$，得 $A=\frac{1}{3},B=0$.　　（3 分）

所以通解为 $y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{3}\cos x$.　　（2 分）

得分

七、（10 分）求函数 $z=3x^2+3y^2-x^3$ 在平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 16\}$ 上的最大值和最小值。

解： (1) 在 $x^2+y^2<16$ 上，$\begin{cases}z_x=6x-3x^2=0\\ z_y=6y=0\end{cases}$，解得最值可疑点 $(0,0),(2,0)$　　（3 分）

座位号

学号

班级

姓名

装订线内不能答题

(2) 在 $x^2+y^2=16$ 上，构造拉格朗日函数

$$F(x,y,\lambda)=3x^2+3y^2-x^3+\lambda(x^2+y^2-16)$$

$$\begin{cases} F_x=6x-3x^2+2\lambda x=0 \\ F_y=6y+2\lambda y=0 \\ x^2+y^2=16 \end{cases}$$

解得最值可疑点 $(0,\pm4),(\pm4,0)$. （5 分）

由于有界闭区域上函数的最大值、最小值一定存在，比较得最大值 $f(-4,0)=112$，最小值 $f(4,0)=-16$. （2 分）

得分

八、（10 分）计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{y^2xdydz+z^2ydzdx+(x^2z+1)dxdy}{x^2+y^2+z^2},$$

其中 Σ 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}\ (R>0)$ 的上侧。

解： $I=\iint_{\Sigma}\frac{y^2xdydz+z^2ydzdx+(x^2z+1)dxdy}{x^2+y^2+z^2}$

$$=\frac{1}{R^2}\iint_{\Sigma}y^2xdydz+z^2ydzdx+(x^2z+1)dxdy$$ （3 分）

作平面 $\Sigma_1: z=0, x^2+y^2\le R^2$，取下侧。 （2 分）

记

$$I_1=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}y^2xdydz+z^2ydzdx+(x^2z+1)dxdy-\iint_{\Sigma_1}y^2xdydz+z^2ydzdx+(x^2z+1)dxdy$$

由高斯公式

$$I_1=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dv-\iint_{\Sigma_1}dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^R r^2\cdot r^2dr+\iint_{D_{xy}}dxdy$$

$$=\frac{2\pi}{5}R^5+\pi R^2.$$

所以， $I=\frac{I_1}{R^2}=\frac{2\pi}{5}R^3+\pi.$ （5 分）